LM4+ 지면모델 계산 흐름과 교과서(Bonan) 대응

KIOST ESM4.5 오프라인 LM4+ (lm4P, PPA cohort) · 소스 `climate:/home/ydkoh/ESM4p5_KIOSTv2b/src/lm4P` (생산 빌드 소스와 동일, `sphum.F90` 패치만 다름) · 설정 `RUN/lm4p_ctl2_co2_1979-2023/input.nml` · 교재 Bonan, *Ecological Climatology* 3판 (OCR `/Volumes/data02/ecological_climatology/ECOLOGICAL_CLIMATOLOGY_OCR.txt` ; 쪽 = 인쇄 쪽, ±1 가능) · 2026-10-14

1. 한 장 요약: 계산 순서 흐름도

시간 간격: 빠른 단계(fast step) = 30분(`dt_atmos 1800 s`), 느린 단계(slow) = 1시간마다 호출되며 그 안에서 "날짜/해가 바뀌었나"를 보고 일·연 루틴을 실행한다(`vegetation.F90:2627`). 파일 경로의 `lm4P/` 는 생략.

① 입력 (매 30분) — 오프라인이라 대기는 계산하지 않고 관측 기상을 끼워 넣음

WFDE5 기상: 기온·비습·기압·바람(`t/sphum/p/u_bot`), 단파·장파 복사, 비·눈, 태양천정각 + **CO_2**(`co2_latlon.nc`, CMIP7) — data_table 덮어쓰기 → `atm_land_ice_flux_exchange.F90:874-897, 2114-2150`

지표 경계층 계산(Monin-Obukhov): 이전 단계 지면 상태로 현열·잠열·CO_2 플럭스와 그 미분을 만들어 지면에 전달(암묵 결합) — `sfc_boundary_layer`, `flux_down_from_atmos` → `land_model.F90:1264-1290`

▼

② 매 30분 (빠른 단계) — `update_land_model_fast` (`land_model.F90:1166`), 타일마다

1. **토양·눈 준비**: 표면 온도·증발 한계·열전도 — `soil_step_1` :1683, `snow_step_1` :1702
2. **난류 전도도**: 잎·지면 ↔ 캐노피 공기 — `land_turbulence` :1719
3. **흡수 단파**: 직전 단계에서 계산해 둔 코호트별 흡수율 × 입사 단파 — :1724
4. **광합성·기공 (코호트마다)**: Rubisco/빛 제한 광합성 + Leuning 기공 + 식물 수리(뿌리 물 공급) — `vegn_step_1` → `vegn_photosynthesis_Leuning` (`vegn_photosynthesis.F90:228`)
5. **장파 균형**: PPA 층별 투과·반사 — `land_lw_balance` :1845
6. **에너지·물 연립 풀이(암묵)**: 캐노피 공기 T·q, 코호트별 잎 온도, 차단수·눈 → 행렬 풀이 → 지면 에너지 수지 — :1934-2135 (`ludcmp`)
7. **상태 갱신**: 잎·눈·토양 → 토양수분(Richards 식)·뿌리 흡수·지하수·**유출** — `soil_step_2` (`soil.F90:1921`, `RICHARDS_clean` :2626)
8. **탄소 적분**: GPP − 유지호흡을 `carbon_gain` 에 쌓아만 둠(NSC로 옮기는 건 하루 1번) · 토양 분해 · 화재(fast) — `vegn_carbon_int_ppa` (`vegn_dynamics.F90:968`, GPP :1049)
9. **다음 단계용 경계값 — 여기서 LAI가 계산됨**: `LAI = 잎 탄소(bl) ÷ LMA ÷ 수관면적` → 코호트별 two-stream 복사 → 알베도 · 거칠기(z0) — `update_land_bc_fast` :3457 → `update_derived_vegn_data` (`vegetation.F90:2419`), `vegn_radiation`

▼

③ 대기로 돌려주는 것 (매 30분)

지표 온도(상향 장파), 캐노피 공기 T·q·**CO_2**, **현열·잠열(증발산)**, 알베도(가시/근적외 × 직달/산란), 운동량·열 거칠기, **하천 유량** (`update_river`) — `land_model.F90:3664-3687`, `flux_up_to_atmos`. 오프라인에선 대기가 이를 쓰지 않고 진단·출력만.

④ 하루 1번 (느린 단계 안, 날짜가 바뀔 때) — `update_vegn_slow` (`vegetation.F90:2602`)

1. **계절 지표 갱신**: GDD(0 °C 기준 일 적산), `tc_pheno` = 0.95×어제 + 0.05×오늘(≈20일 평활 기온) — :2659-2664

2. **성장(`vegn_growth`)**: 하루치 `carbon_gain`을 저장 탄소(NSC)로 옮김(모자라면 살아있는 조직에서 빌림) → 잎·뿌리·줄기 할당, 키·지름·수관 성장, 잎 목표량 `bl_max` 갱신 — `vegn_dynamics.F90:1310`, `biomass_allocation_ppa` :1484

3. **탄소 부족 사망 검사(`vegn_starvation_ppa`)** — 아래 상자 참고 — :1396

4. **잎 ON/OFF 판정(`vegn_phenology_ppa`, 낙엽 종만; 상록은 항상 ON)**
OFF → ON: GDD > `gdd_crit` **그리고** 평활 기온 ≥ `tc_crit` **그리고** 토양 액체수분이 마르지 않음 → ON이 되면 매일 2번 단계에서 잎이 `bl_max`까지 자람 → LAI 증가 → 광합성 증가
ON → OFF: 평활 기온 < `tc_crit` 또는 가뭄 (우리 패치: + 낮이 짧아지고 낮길이 < 문턱) → 잎을 낙엽으로 버리고 GDD 0으로 리셋 — `vegn_dynamics.F90:2061-2192`

5. **수관층 재배치·코호트 병합:** 키 순서로 다시 층을 채움(사실상 매일) · 너무 작은 코호트 제거 — `vegn_relayer_cohorts_ppa` (`vegn_tile.F90:694`), `vegn_mergecohorts_ppa`, `kill_small_cohorts_ppa`

6. **화재 전이**(하루 1번, 탄 면적만큼 타일 분리) — `fire_transitions` (`vegn_fire.F90:3466`)

▼

⑤ 1년 1번 (해가 바뀔 때) — 순서: 사망 → 토지이용 → (일 루틴) → 재배치 → 번식

1. **자연 사망:** 위층 `mortrate_d_c`(낙엽송 2 %, 가문비 1.4 %, 단풍 1 %/yr), 아래층 `mortrate_d_u`×(작은 나무일수록 큼) · 추위·수목한계 사망 — `vegn_nat_mortality_ppa` (`vegn_disturbance.F90:372`, 식 :536-566)

2. **나무 쓰러짐 = 빈터(gap) 만들기:** 위층에서 죽은 수관 면적만큼 새 타일을 떼어 위층 나무를 모두 없앰 — `nat_mortality_splits_tiles=T`, :571-770

3. **토지이용 전이**(LUH2) — `land_transitions` (`transitions.F90:415`)

4. **번식·종자 확산:** 종별 종자 → 99 % 제자리, 1 % 같은 격자 다른 타일, 0.01 % 이웃 격자 → 새싹 코호트(최소량 없음) — `vegn_reproduction_ppa` (`vegn_dynamics.F90:2405`), `add_seedlings_ppa` (`vegn_util.F90:230`)

꺼져 있는 것: 기후에 따른 종 재배정(`do_biogeography=F`), LM3식 교란(`fire_to_use='unpacked'`라 미실행), 질소

LAI는 어디서 나와서 어디로 가나 — ④-2에서 잎 탄소(bl)가 정해지고 → ②-9에서 `LAI = bl/LMA/수관면적` → (가) 같은 자리 two-stream 복사 → 다음 30분의 흡수 단파·광합성, (나) 거칠기·공기역학, (다) 차단 용량과 기공 계산 (`gs_Leuning(lai)`). 그래서 **LMA가 2배면 같은 잎 탄소로 LAI가 절반,** 같은 LAI를 만드는 데 탄소가 2배 든다.

탄소 부족 사망(starvation mortality)이란
나무는 광합성으로 번 탄소를 저장 탄소(NSC, 녹말·당 같은 "통장 잔고")에 넣고, 여기서 잎·뿌리를 만들고 호흡 비용을 낸다. 번 것보다 쓴 것이 많아 통장이 바닥나면 굶어 죽는다는 개념이다.
코드 (`vegn_dynamics.F90:1419`): `if (bsw < 0 .or. nsc < nsc_starv_frac × bl_max)` → `deathrate = 1.0` → **그 코호트 전원 사망**(일부만 죽는 게 아님), 몸 전체가 낙엽·목질·뿌리 리터로 토양에 들어감. 하루 1번, 성장 직후에 검사.
우리 설정: 코드 기본값은 `nsc_starv_frac = 0.01`(잔고 < 최대 잎량의 1 %면 사망)이지만 **`ctl input.nml:1772`는 `0.0`.** 게다가 바로 앞 성장 단계가 모자란 탄소를 살아있는 조직에서 빌려 메우므로, 실제로는 **몸을 다 써도 빚이 남는 극단적 경우에만** 일어난다.
정정: 앞서 "낙엽송 NSC가 낮아 탄소 부족 사망 경로가 있다"고 했으나 이 설정에선 그 경로가 거의 닫혀 있다. 낙엽송 감소는 위층 사망률(2 %/yr)과 종자 부족(번식 붕괴) 쪽으로 해석해야 한다.

2. 교과서와 LM4+ 코드가 겹치는 부분

주제	책 위치	LM4+ 코드	판정
잎 광합성 (Rubisco·빛 제한)	§16.6 pp.247–250, 식 16.3–16.8, Fig 16.4, Table 16.3	`vegn_photosynthesis.F90:689–726` (C3), 온도 :523	**같은 구조**
기공전도도 (광합성 결합형)	§16.7–16.9 pp.250–254, 식 16.9–16.14; Leuning은 p.254 인용	`vegn_photosynthesis.F90:741` (Leuning), 후처리 :309–365	**같은 계열**
토양수분 스트레스	§16.9 p.254 (정성)	plant hydraulics `vegn_hydraulics` :354	**책은 정성만**
잎 에너지 수지·잎 온도	§15.2–15.5 pp.233–237, 식 15.1–15.6	코호트별 잎 에너지식 `land_model.F90:1934–2100`	**같음**
LAI 정의 (투영 면적)	§17.2 p.264	`vegn_cohort.F90:577`, `vegetation.F90:2419`	**같음**
캐노피 복사 (Beer·two-stream)	§17.3 pp.265–268, 식 17.1–17.5, Fig 17.3–17.5	`vegn_radiation.F90:131–143` 코호트별 two-stream + PPA 층 쌓기 `land_model.F90:3195`	**같음 (층별)**
잎→캐노피 스케일링	§17.4 pp.269–273, 식 17.8–17.13	코호트 안 해석 적분 `lai_eq` :697–723	**방식 다름**
캐노피 모델 구조	§17.7 pp.278–281, Fig 17.13, 식 17.21–17.24	캐노피 공기 + 코호트별 잎 + 지면 연립 (암묵)	**two-source를 층별로 확장**
알로메트리	§24.6 p.444 (변수만), §18.4–18.5 (정성)	`vegn_cohort.F90:741–759`	**책엔 식 없음**
자기솎음 (−3/2 법칙)	§22.2 pp.376–379, 식 22.2–22.3, Fig 22.3	명시 식 없음 → 층 채우기 + 아래층 사망으로 저절로	**개념 같음(창발)**
gap 동역학	§23.3 pp.401–403, 식 23.1–23.2, Fig 23.2	위층 사망 → 새 타일(빈터) `vegn_disturbance.F90:571–770`	**같음**
코호트 vs 평균 개체	§24.6 pp.438–445 (p.444 구분 문장)	크기별 코호트(PPA)	**코호트 쪽**
DGVM 시간 구조	§25.6 pp.467–470, Fig 25.13	30분 / 일 / 연 3단 구조	**같음**
생물기후 한계로 PFT 진입·퇴출	§25.6 Fig 25.13	`do_biogeography=F`	**없음**
LMA–잎 수명 trade-off	§18.6–18.7 pp.305–309, Table 18.5	PPA에선 끊김 (`vegn_data.F90:1257`)	**없음**
잎 나기: GDD + chilling / 잎 지기: 일장 + 저온	§18.3 pp.292–294	GDD(0 °C) + 20일 평활 기온, chilling·일장 없음	**부분**

2-1. 잎 광합성 — 책 §16.6 (pp.247–250) ↔ `vegn_photosynthesis.F90`

책 (Farquhar C3) **LM4+ (:523, :689–726)**

```
A_n = min(A_c, A_j) − R_d
(16.3)
A_c = V_cmax (c_i − Γ*) / [c_i + K_c(1 +
o_i/K_o)]   (16.4)
A_j = J (c_i − Γ*) / (4 c_i + 8 Γ*)
(16.5)
```

Γ*=42.75 μmol mol⁻¹, K_c=404.9, K_o=278.4 mmol mol⁻¹ (25 °C). J_max ≈ 1.67 V_cmax.

```
vm = Vmax·exp(3000(1/288.2 − 1/T_l))
capgam = 0.5·kc/ko·0.21·0.209        ! Γ*
f2 = vm(ci − capgam)/(ci + kc(1+0.209/ko))  ! A_c
f3 = vm/2                                   ! 빛 포화 상한
Ag = Ag_l(빛 제한, 윗부분) + min(f2,f3)·lai_eq
An = Ag − Resp
```

설명: 두 쪽 모두 "효소(Rubisco)가 부족한가, 빛 에너지가 부족한가 중 더 모자란 쪽이 광합성을 정한다"는 같은 원리다(책 Fig 16.4). LM4+의 `f2`는 책 식 16.4와 같은 형태이고, Γ*(`capgam`)도 K_c/K_o로 계산한다. 차이점: (1) LM4+는 J(전자전달)를 따로 풀지 않고 "빛 제한 부분 + Rubisco 제한 부분"을 LAI 깊이 `lai_eq`에서 이어 붙여 코호트 전체를 한 번에 적분한다(책 §17.4의 "지수 광분포 해석 적분" 방식에 가깝다). (2) 온도 반응은 책이 말하는 Arrhenius + 고온 저해 대신 단순 지수식 `exp(3000(1/288.2 − 1/T))`를 쓴다. Vmax 값은 종별(낙엽송 1.7e−5, 가문비 2.1e−5, 단풍 2.0e−5 mol m⁻² s⁻¹). 책 Table 16.3(Kattge 2009, V_cmax25 μmol m⁻² s⁻¹: 침엽 상록 62.5, 온대 활엽 낙엽 57.7)과 같은 단위로 바꾸면 17–21 μmol m⁻² s⁻¹ 수준이라 크게 낮아 보이나, LM4+ 정의(잎면적 기준·온도 기준점·코호트 적분)가 달라 직접 비교에는 추가 확인이 필요하다.

2-2. 기공전도도 — 책 §16.7–16.9 (pp.250–254) ↔ `vegn_photosynthesis.F90:741`

책

```
g_sw = g_0 + g_1·A_n·h_s / c_s     (16.14,
Ball–Berry)
Leuning 1995 (p.254 인용, 식은 책에 없음):
g_sw = g_0 + a_1·A_n / [(c_s − Γ)(1 +
D_s/D_0)]
```

LM4+

```
coef0 = (1 + ds/do1)/m_cond      ! m_cond = 7 (나무)
ci = (ca + 1.6·coef0·capgam)/(1 + 1.6·coef0)
gsbar = anbar/(ci − capgam)/coef0
→ gs ∝ m·A_n / [(c_i − Γ)(1 + D_s/D_0)]
```

설명: 책 §16.8의 핵심 — 식물은 c_i/c_a를 거의 일정하게 유지하므로 기공은 광합성에 비례해 열린다 — 을 그대로 쓴 것이 Leuning 식이다. Ball–Berry가 상대습도(h_s)를 쓰는 자리에 Leuning은 포차(D_s)를 써서 "공기가 건조할수록 기공을 닫는다"를 표현한다. LM4+는 이 식을 c_i에 대해 바로 풀어(`ci = ...`) 반복 계산 없이 구한다. 이어서 젖은 잎 감소, 상한 `gs_lim`, 경계층 전도도와 직렬 결합(책 식 16.9의 1/g = 1.4/g_b + 1.6/g_s 개념), 식물 수리 스트레스(`w_scale`)를 곱한다(:309–365). 책은 토양 건조 반응을 정성적으로만 다루고(p.254) LM4+는 plant hydraulics로 처리한다.

2-3. 잎 에너지와 캐노피 구조 — 책 §15.2–15.5, §17.7 ↔ `land_model.F90:1934–2135`

책 식 15.1 `R_n = H + λE`(잎은 열을 저장하지 않으므로 흡수 복사 = 현열 + 잠열 + 장파)를 LM4+는 **코호트마다** 하나씩 세우고, 캐노피 공기의 열·수증기 질량 보존식(책 식 17.22·17.24의 캐노피 공기 온도 T_ac 개념)과 지면 에너지 수지를 **한 행렬로 묶어 동시에** 푼다(암묵, `ludcmp`). 책 Fig 17.13의 분류로 보면 대부분의 LSM이 쓰는 (c) two-source(식생 + 지면 + 캐노피 공기)를 PPA 층 수만큼 늘린 형태이고, 층이 여러 개라는 점에서 (d) multilayer에 가깝다.

2-4. LAI와 캐노피 복사 — 책 §17.2–17.3 (pp.264–268) ↔ `vegetation.F90:2413–2432`, `vegn_radiation.F90`

```
책 17.2: LAI = 단위 지면적당 투영(한 면) 잎 면적.  17.1: I(z) = I_0·exp(−K_b·L(z))   (Beer 법칙)
LM4+: leafarea = bl / LMA                        (vegn_cohort.F90:577)
      lai = leafarea / (crownarea·(1 − internal_gap_frac))·scale   (vegetation.F90:2419)  ← "수관 안의" LAI
      layerfrac = crownarea·nindivs·(1 − gap)/scale               (그 코호트가 덮는 지면 비율)
```

설명: LM4+의 코호트 LAI는 "격자 평균"이 아니라 **그 나무 수관 아래에서의 LAI**이고, 지면을 얼마나 덮는지는 `layerfrac`이 따로 담는다. 격자 LAI는 대략 Σ(lai × layerfrac)이다. 빛은 위층 코호트들의 two-stream 투과를 거쳐 아래층으로 내려간다 — 책 Beer 법칙을 "층 단위"로 적용한 셈이다. LMA가 투영 면적 기준이므로 LAI도 책 정의(투영)와 같다. 책이 강조하듯 침엽수는 총면적 > 2×투영이라, 위성·관측 LAI와 비교할 때 정의(투영/반–총면적)를 반드시 맞춰야 한다.

2-5. 숲 구조 — 책 §22.2, §23.3, §24.6 ↔ PPA

책	LM4+에서 같은 역할

§22.2 자기솎음 (p.379, Fig 22.3): 평균 크기 m ∝ N^(−3/2). 커질수록 공간이 모자라 작은 개체가 죽음	명시 식 없음. ① 키 순서로 위층부터 수관 면적을 채움 (`vegn_tile.F90:694`, 넘치면 코호트 분할 `:797–811`) → ② 아래층으로 밀린 코호트는 그늘 + 높은 사망률 `mortrate_d_u(1 + A·e^{B(D*−D)}/(1+e^{B(D*−D)}))`(A=4, B=30, D*=0.025 m) → 자기솎음이 **결과로 나타남**
§23.3 gap 동역학 (pp.401–403): 큰 나무가 쓰러져 생긴 빈터(≈100 m²)에서 재생, 패치 하나는 들쭉날쭉하지만 많이 모으면 평형(shifting mosaic, Fig 23.2). 식 23.2 생존확률 p=(1−c)ⁿ	위층 사망 수관 면적만큼 **새 타일**을 떼어 위층을 비움 (`nat_mortality_splits_tiles=T`) → 빈터 타일에서 아래층·새싹이 자람. 사망률 c를 나이와 무관한 상수(`mortrate_d_c`)로 두는 것도 책 식 23.2와 같은 가정
§24.6 코호트 vs 평균 개체 (p.444): DGVM은 "크기 분포 코호트" 또는 "평균 개체 × 밀도"로 개체를 표현. LPJ·CLM-DGVM(=CNDV)은 평균 개체	LM4+는 **코호트** 쪽. 같은 종도 크기별로 따로 키워 위층/아래층 경쟁(종 구분 없음)을 직접 계산. CNDV는 PFT별 평균 나무 한 그루 × 밀도 + FPC 면적 경쟁
§25.6 CLM-DGVM 구조 (Fig 25.13): 30분 물리 / 하루 phenology / 1년 할당·사망·정착·**생물기후 규칙**	시간 3단 구조는 같음(이 문서 ②④⑤). 단 **생물기후 규칙(PFT 진입·퇴출)은 꺼져 있음**, 할당은 매일(LM4+) vs 매년(CLM-DGVM)

2-6. 책과 다른 곳 = 이번에 찾은 문제들

- **LMA–잎 수명** (§18.6–18.7, Table 18.5: 침엽 낙엽수 LMA ≈100 g 건물 m⁻² ≈ 0.048 kg C m⁻²): LM4+ 낙엽송 0.076 kg C m⁻²(약 1.6배), PPA 모드에서 수명과 연결 끊김 → 낙엽송 잎 비용 과다·번식 붕괴.
- **Phenology** (§18.3): 책은 잎 나기 = GDD(약 5 °C 기준) + chilling, 잎 지기 = 짧은 일장 + 저온. LM4+는 GDD 0 °C 기준 + 20일 평활 기온, chilling·일장 없음 → 봄·가을 모두 3–4주 지연(시험 패치: 가을 DL13/12, 봄 5일 평활).
- **생물기후 규칙** (§25.6): 꺼져 있어 사라진 종(북반구 낙엽송)이 돌아오지 못함.

근거 기록: `lm4/LM4_SPINUP_NOTES.md` (2026-10-14 절들), `notes/findings.md`. 책 식 중 OCR이 깨져 표준식으로 복원한 것: 16.5, 16.14, 15.2–15.4, 17.2(일부), 22.2–22.3. Leuning 식·온도 반응식·two-stream 식은 책에 식이 없어 원 논문 표준형으로 적었다.